

从《中国园林》30年载文看中国风景园林学的发展脉络

曾莉¹ 唐雪琼² 杜娟³

(1. 淮阴师范学院, 江苏 淮安, 224001; 2. 西南林业大学, 云南 昆明, 650224; 3. 云南农业大学, 云南 昆明 650224)

摘要: 基于《中国园林》1985–2014年间发表的学术论文, 采用文献计量学与信息可视化软件 CiteSpace 相结合的方法, 从载文量、核心作者团体、基金论文、研究方向等知识单元划分, 以融入图像技术来形成的多元、动态的科学知识图谱进行分析, 通过图谱解读风景园林学发展的脉络与现状、高影响力学术群体以及热点研究领域, 评述当代中国风景园林学研究的发展和动向, 为风景园林学科研究者开展本领域的研究提供些许参考。

关键词: 中国园林; 风景园林学; 发展脉络; 知识图谱

基金项目: 国家自然科学基金项目(项目编号 41261031)、云南省科技厅风景园林创新团队项目、云南省高校重点建设学科(风景园林学)建设项目。

中图分类号: TU986

文献标识码: A

文献编号: 1003-9481(2017)01-0069-06

一、引言

《中国园林》创刊于1985年, 由于当时人们学术研究规范性较弱, 1996年之前发表的论文较为随意且学术性不强。1997年后由于办刊经验和学术研究的积累, 所发表论文的研究水平及学术性不断提高, 研究内容和方向也逐渐拓宽, 使其在专业期刊中脱颖而出, 引领了风景园林学科的发展。

近年来, 通过对期刊学术论文定量分析获取相关领域研究热点的文献越来越多, 采用的方法多为文献计量法。但该法的不足之处在于无法动态地厘清知识领域的发展脉络, 从而不能揭示其发展历程及其中的关键节点。知识图谱(Mapping knowledge domains)是指通过数据挖掘、信息分析、科学计量和图形绘制等一系列处理来可视化地展示某一学科领域的知识, 具有知识导航的作用^{[1](P5183-5185)}, 它属于科学计量学(Scientometrics)的范畴, 能够使定量分析简易明了, 可在一定程度上弥补前一方法的不足。本研究借助科学知识图谱软件和文献计量

法, 对《中国园林》30年间刊登的学术论文进行较为全面地载文分析, 明晰中国风景园林学研究的发展和动向, 为风景园林学者的研究工作提供可参考的信息。

二、《中国园林》30年载文统计分析

本次研究所统计的《中国园林》学刊论文所选取的时间段为1985–2014年, 统计内容主要为该刊所刊登的研究类学术文章。借助科学计量软件—知识图谱 CiteSpace 和中文数据库 CNKI 中国知网资源处理软件, 对期刊的载文量、基金论文比、高被引文献、核心作者以及载文关键词等指标进行分析, 并将刊载论文的内容归纳成五大版块, 研究其关注热点和发展趋势。

(一) 载文数量分析

根据中国知网(CNKI)检索, 《中国园林》1985–2014年间总载文量为6570篇, 剔除非学术类文章, 实际为5241篇。30年间伴随着风景园林学科的成长壮大, 《中国园林》于1997年改为双月刊, 2003年调整为月刊, 载文数量显著增加(图

1)。由1985年全年刊文113篇增加到2014年的303篇, 刊登论文量在30年间增加了268%。载文数量增加的同时质量也显著提高, 分别于2002年、2008年入选科技核心期刊和中文核心期刊。依据载文数量的变化和刊物入选核心期刊的情况将其30年发展历史划分为起步阶段、发展阶段和提升阶段。

(二) 论文的基金资助情况

1986年2月14日国务院批准成立国家自然科学基金委员会, 目的在于培养创新型人才。《中国园林》1997年开始出现基金论文, 至2014年基金论文的数量虽略有波动, 但总体上仍呈现不断增长的态势。18年间共刊登了670篇基金论文, 占1997–2014年总文献量的12.7%(图2)。其中国家自然科学基金论文278篇, 占全部基金论文的三分之一强, 国家科技部项目资助论文79篇, 博士后科学基金和博士学科科研基金论文28篇, 行业主管部门建设部科技计划项目资助论文10篇, 其它的省部级基金项目资助论文275篇。基金资助的论文数量

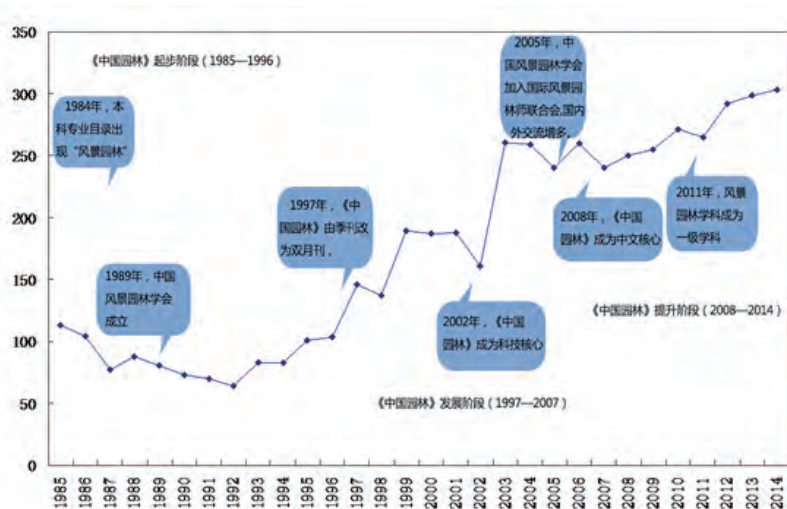


图1 《中国园林》1985—2014年载文数量统计与发展趋势

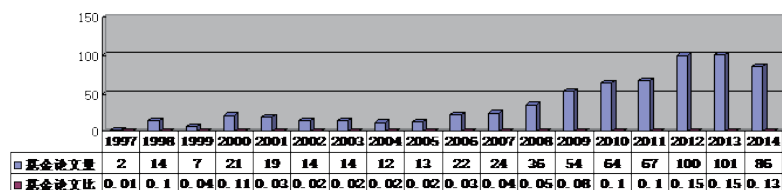


图2 《中国园林》1997—2014年基金资助论文统计

表1 《中国园林》1985—2014年发文6篇以上的120位作者

作者	发文篇数	作者	发文篇数	作者	发文篇数	作者	发文篇数
刘滨谊	48	张浪	11	吴祥艳	8	郭巍	7
章俊华	43	姚亦锋	11	吴良镛	8	高翊	7
王绍增	34	杨滨章	11	韦金笙	8	成玉宁	7
王向荣	31	吴承照	11	蒙小英	8	周向频	6
俞孔坚	30	王云才	11	刘海龙	8	赵涛	6
孟兆祯	26	束晨阳	11	胡运骅	8	张纵	6
李金路	26	梁敦睦	11	陈圣泓	8	张振威	6
贾琚	26	陈自新	11	周维权	7	张媛	6
杨锐	25	张云路	10	赵鹏	7	张婷	6
朱建宁	23	张薇	10	赵鸣	7	张启翔	6
林箐	22	谢凝高	10	张庆费	7	张金政	6
刘庭风	21	王其超	10	张红卫	7	王泽民	6
刘家麒	18	王浩	10	臧德奎	7	王劲韬	6
李树华	18	金柏苓	10	严国泰	7	王铎	6
余树勋	17	傅克勤	10	徐大陆	7	万敏	6
林广思	17	戴菲	10	徐波	7	田国行	6
李敏	17	杨宏烈	9	熊佑清	7	孙喆	6
周武忠	16	吴祥艳	9	夏成钢	7	孙卫国	6
刘秀晨	16	孙筱祥	9	吴人韦	7	苏雪痕	6
陈俊愉	16	李小凌	9	邬东璠	7	任梦非	6
张文英	15	黄晓鸾	9	王其亨	7	骆天庆	6
李嘉乐	15	管宁生	9	汪菊渊	7	刘晓明	6
朱育帆	14	付彦荣	9	石秀明	7	李永红	6
陈有民	14	陈跃中	9	阙维民	7	况平	6
张国强	13	庄优波	8	李如生	7	金云峰	6
王秉洛	13	朱祥明	8	金荷仙	7	何昉	6
齐康	13	张晋石	8	胡永红	7	顾孟潮	6
木青	13	张德顺	8	胡一民	7	高大伟	6
李景奇	12	张安	8	胡洁	7	方尉元	6
傅凡	12	夏成钢	8	韩炳越	7	仇保兴	6

在2011年风景园林学被列入一级学科后明显增多，反映出基金项目对风景园林学科的重视程度增加。

(三) 文献作者分析

1. 核心作者分析

核心作者是指发表论文数量较多的作者集合，在文献计量学中该指标是衡量核心作者的重要依据。

《中国园林》核心作者发文量的测定采用了文献计量学中普莱斯定律的计算公式^[2] (P91-93, P1385-1390)，

根据计算结果选取整数作为衡量核心作者候选人的标准。1985—2014年《中国园林》以独立作者或第一作者发表的数量最多的是刘滨谊(48篇)，经过公式计算 $M_p=0.749=0.749 \times =5.189$ 。按照整数6篇及6篇以上的论文作者进行统计，30年间共有120位核心作者(表1)，他们主要来自高校、研究所、学会等机构，共发表论文1312篇，占全部论文数的25%，已经形成了稳定的核心作者群。

2. 核心作者发文关键词分析

根据120位核心作者的1312篇论文，选取出现频次大于等于10的高频关键词(表2)。从下表中30个高频关键词中能够发现120位核心作者研究内容的大致分布：一是风景园林史的传统园林研究，如园林史、古典园林、私家园林、皇家园林、计成、园治等；二是传统园林植物和造景研究，如垂枝、江梅、中国梅花等；三是城市绿地系统研究，如城市公园、绿地面积、人居环境等；四是风景名胜研究，如国家公园、文化景观、风景资源等；其它还涉及风景园林教育、园林生态等内容的研究。综上，核心作者的发文构建起风景园林学研究的基本框架，对《中国园林》刊载论文方向有一定指导意义。

3. 作者合作情况分析

作者合作情况是了解科学研究活动的重要途径之一，研究者的互相合作越多，说明研究内容的相互交流与借鉴越广泛，相互影响也就越大。用CiteSpace软件选取合作

表 2 《中国园林》120 位核心作者发文关键词表

关键词	频次	关键词	频次	关键词	频次
风景园林	706	汪菊渊	18	垂枝	12
规划设计	98	园林史	17	江梅	12
风景名胜	42	绿地面积	17	私家园林	11
园林植物	41	造园学	17	山水园	11
中国园林	33	古典园林	16	皇家园林	11
造园	30	文化景观	16	生态设计	11
国家公园	26	南京中山陵	16	宅园	10
城市公园	26	植物造景	15	风景资源	10
中国梅花	24	生态环境	14	计成	10
《园冶》	20	自然式	14	人居环境	10
风景园林师	19	大地景观	12		

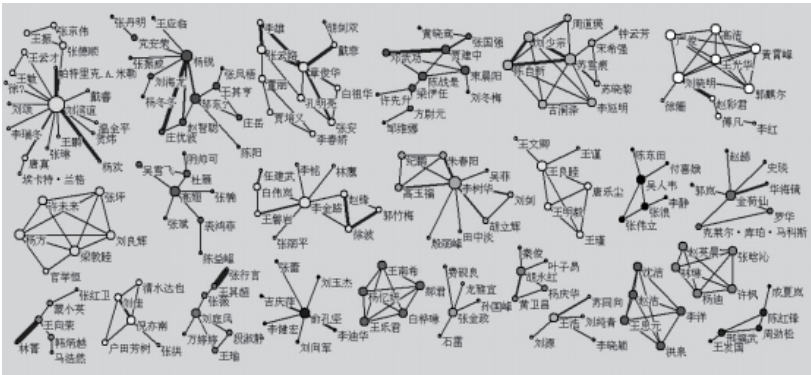


图 3 《中国园林》发文作者合著团队

表 3 《中国园林》1985—2014 年高被引论文统计

序号	文献题名	第一作者	刊登时间	被引频次
1	景观与城市的生态设计：概念与原理	俞孔坚	2001-06	939
2	北京城市园林绿化生态效益的研究	陈自新	1998-02	596
3	乡土植物与现代城市园林景观建设	孙卫邦	2003-07	421
4	地域特征与景观形式	林箐	2005-06	394
5	从工业废弃地到绿色公园——景观设计与工业废弃地的更新	王向荣	2003-03	392
6	美国绿道网络规划的发展与启示	刘滨谊	2001-12	340
7	北京城市园林绿化生态效益的研究 (2)	陈自新	1998-04	339
8	生态园林与城市环境保护	王祥荣	1998-04	332
9	论中国乡村景观及乡村景观规划	王云才	2003-01	328
10	论城市绿地系统的组成与分类	马锦义	2002-01	315
11	上海城市绿地景观格局的分析研究	高峻	2000-02	302

频次大于等于 2 次的作者构建合作网络，绘制节点网络图，整个网络共构成 24 个大于等于 5 的作者合作团队（图 3）。根据作者合著分析图进行身份与研究内容的解析发现，研究者主要来自国内高等院校和科

研院所，且彼此间的关联较为密切。24 个研究团队大致分布在以下 12 个研究单位：以刘滨谊、王云才、吴人韦为代表的上海同济大学，以杨锐、李树华为代表的清华大学，以俞孔坚、李迪华为代表的北京大

学，以王向荣、刘晓明、张云路为代表的北京林业大学，以王浩为代表的南京林业大学，以高翊为代表的华中农业大学，以刘庭风为代表的天津大学，以金荷仙为代表的浙江林学院，以李金路、黄晓鸾、张金政为代表的中国科学院，以贾建中为代表的中国城市建设研究院，以胡永红为代表的上海植物园，以王良睦为代表的厦门市绿化工程处。这些研究单位主要位于北京、南京、上海、浙江、天津等城市，是风景园林学科研究的主力。

（四）《中国园林》高影响论文分析

中国知网统计的《中国园林》被引用文章的共有 2000 篇，其中被引 300 次以上的 11 篇（表 2），被引 200-299 次以上的 18 篇，被引 100-199 次的 72 篇，被引 1-99 次的 1899 篇。高引用频次文章具有广泛的学术影响，被《建筑学报》《规划师》《城市规划》《生态学报》《北京林业大学学报（自然科学版）》《南京林业大学学报（自然科学版）》《风景园林》《园林》等专业期刊和学报所引用，也是风景园林学博士、硕士学术论文引用最多的期刊之一，显现出《中国园林》所载文章的权威性。

三、《中国园林》30 年研究热点变化解析

（一）关键词共现知识图谱分析
论文关键词共现分析能揭示期刊主要关注的研究领域或研究热点。将《中国园林》30 年的发展分为起步阶段（1985-1996）、发展阶段（1997-2007）、提升阶段（2008-2014）等三个时间段，分别进行关键词共现分析，利用 Citespace 计算关键词的频率、中心度，关键词聚类后进行合并与整理，并绘制三个时间段的关键词知识图谱（图 4、5、6），三个时间段的高频关键词共现分析阈值为共现频次大于等于 3 次，共选出节点数分别为 130、184 和 249，图中每一个节点代表一个高频关键词，节点的大小与其相连的节

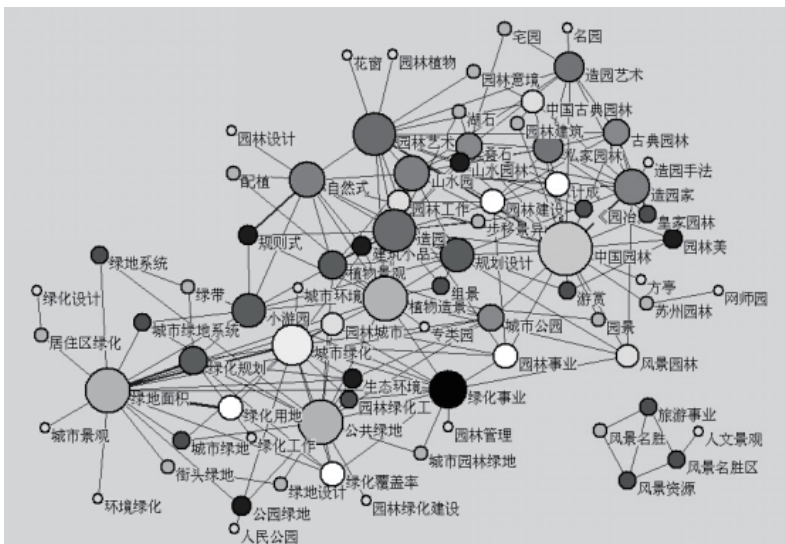


图4 《中国园林》1985-1996 高频关键词

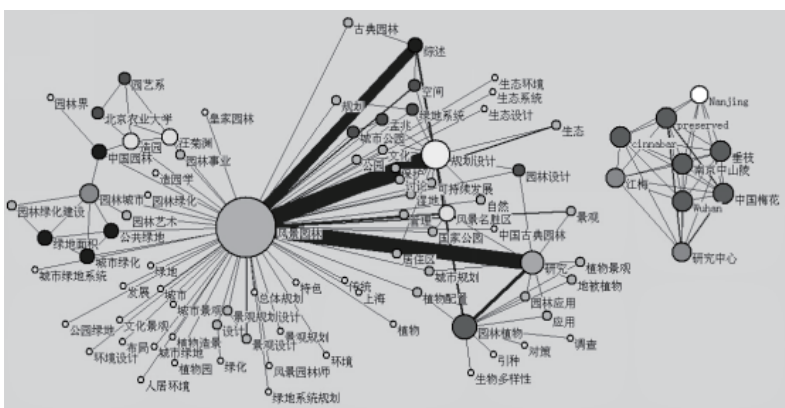


图5 《中国园林》1997-2007 高频关键词

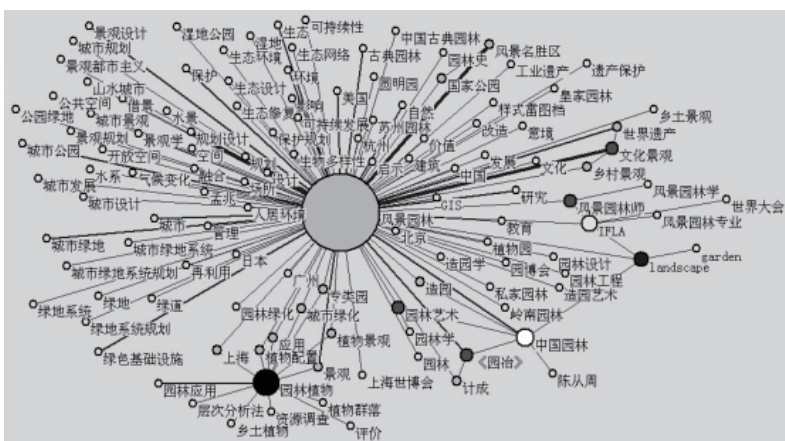


图6 《中国园林》2008-2014 高频关键词

点数量成正比。

对比图4、5、6可以发现三个明显变化：一是高频关键词由中国园林变化为风景园林，具体内容从传统的造园艺术、绿地面积转变为风景园林学研究；二是高频关键词

显示起步阶段研究重复度高，缺少系统性；发展阶段着重于风景园林学科的历史梳理与基础理论建构，以及大量规划实践分析；提升阶段逐渐引入生态学、地理学、系统科学的研究视角与理论工具，显现《中

国园林》载文的研究领域大为拓展，研究的学术性增强；三是高频关键词于图4中表现为多中心现象，原因在于学科建立初期学科内外部层次不清，在建筑学和林业学科内以不同形态存在；图5、6中则随着学科发展逐渐形成以户外空间营造为核心，融合工、理、农、文、管理学等不同门类知识和技能的交叉学科。这些变化源于风景园林学界充分吸纳与融合国际新思想、新理论、新科技并不断进行理论反思和总结的结果，现代风景园林学也是在此背景下产生的。

（二）高频关键词的提取与归类

《中国园林》30年载文关键词在三个时间段中统计数量为5947、5957、5442，下面从关键词共现知识图谱中选择词频数大于等于10的关键词作为高频关键词（图7），然后对统计结果进行处理，方法如下：删除中性词“研究”“影响”“设计”等；对同义词进行标准化处理，如“风景园林”“园林”等处理为“风景园林”“城市绿地系统”“城市园林绿地”“城市绿化”等处理为“城市绿地系统”。处理后的高频关键词归为五大类，反映出《中国园林》30年刊载论文的研究热点。

1. 基础理论与实践研究类，关键词包括中国园林、风景园林、规划设计、造园、园林艺术、建筑小品、叠石、《园冶》、专类园、汪菊渊、大地景观、风景园林师、园林史、景观都市主义、园博会、生态设计、保护规划。

2. 园林植物研究类，关键词包括盆景艺术、植物造景、引种栽培、古树名木、花卉生产、中国梅花。

3. 风景遗产研究类，关键词包括风景名胜区、人文景观、地方特色、瘦西湖、世界遗产。

4. 城市绿地系统研究类，关键词包括绿地面积、城市公园、公共绿地、人居环境、广场、绿色基础设施、绿道、公共空间。

5. 园林生态研究类，关键词包括生态环境、湿地、自然保护区、

可持续发展、生物多样性。

四、《中国园林》刊载论文的研究热点分析

(一) 基础理论与实践研究

中国风景园林学界通过不断地思考、实践与反思,试图构建出既有中国特色也能够指导设计实践的基础理论体系。杨锐教授在《论“境”与“境其地”》中指出,以元语言的技术手段构建了一个有别于西方传统的中国风景园林理论体系^{[3](P5-11)};刘滨谊的《风景园林三元论》提出由“环境生态”“行为活动”和“空间形态”组成的风景园林三元认识论、方法论、实践论,阐释了风景园林的本质是三元耦合互动的理念^{[4](P37-45)};朱育帆的《设计介质论——风景园林学研究方法论的新进路》通过设计之研究“设计师式思维方式”出发,针对与总体人类生态相关的知识所进行的体系化探索^{[5](P5-10)}。同时译介西方艺术设计各种流派如结构与解构主义、现代与后现代主义、具象与抽象主义等,并分析与指导中国风景园林实践。

(二) 园林植物研究

园林植物历来都是风景园林研究的基础,总结前述关键词可以看出:植物配置、引种栽培、古树名木、花卉生产等的应用实践是一直以来的主要研究领域;除传统的植物园外,新增设计结合医疗的医疗花园^{[6](P7-11)}、康复花园^{[7](P1-6)}等新型园林的话题;研究中既关注景观视觉感受也在意生物多样性的表现;在有限的城市空间中发挥最大的绿色效益,如植物的观赏价值、乡土特性及生态效果,则是植物景观的研究重点。

(三) 风景遗产研究

1985年我国签署了《保护世界自然文化遗产公约》,标志着我国进入遗产保护的新时代。《中国园林》随即刊设风景名胜专题研究,包括文化景观、文化遗产、世界遗产等遗产话题,从1985年至今共14期,研究内容从最初的风景区名胜保护、建设、管理转向文化景观的挖掘以及国外风景遗产的研究成果介绍等方面^{[8](P7-11)}。2011年6月杭州“西

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	1985-1996		1997-2007		2008-2014			
2	中国园林	80	风景园林	977	风景园林	1469		
3	绿地面积	76	研究	286	园林植物	180		
4	植物造景	66	规划设计	266	规划设计	44		
5	造园	64	综述	186	文化景观	39		
6	公共绿地	63	园林植物	160	风景名胜	36		
7	城市绿化	52	风景名胜	52	规划	34		
8	规划设计	49	园林城市	50	中国园林	33		
9	园林艺术	48	景观	49	《园冶》	29		
10	自然式	47	景观设计	43	绿色基础设施	25		
11	风景名胜	45	城市绿化	41	保护	25		
12	造园家	42	园林设计	40	城市公园	24		
13	小游园	41	园林	40	景观设计	23		
14	风景园林	41	可持续发展	39	景观	23		
15	山水园	38	讨论	37	设计	22		
16	绿化事业	37	规划	36	landscape	22		
17	风景资源	37	城市公园	33	IFLA	22		
18	植物景观	35	生态	31	古典园林	21		
19	古典园林	33	中国园林	30	风景园林学	21		
20	规则式	31	植物造景	29	陈俊愉	21		
21	园林建设	30	造园	29	植物景观	19		
22	造园艺术	30	生态环境	29	世界遗产	19		
23	城市公园	30	绿地系统	28	生态	19		
24	园林事业	30	保护	27	造园	18		
25	绿化规划	29	绿地面积	26	风景园林师	18		

图7 《中国园林》三阶段高频关键词表

湖文化景观”成功列入《世界文化遗产名录》后,《中国园林》又以专题形式介绍亚洲文化景观、西湖世界文化景观等遗产内容,不仅深入探讨东方景观的美学思想和文化精髓,而且引发了环境和文化互动研究的新视角和新方法。

(四) 城市绿地系统研究

城市绿地系统研究备受《中国园林》关爱,从创刊起始的城市绿化建设研究到现今的城市绿地系统研究,从绿化覆盖率、绿带、绿地面积到城市绿地系统规划,论文的研究视角不断创新。学习和借鉴国外最新城市建设理论和实践,如绿色基础设施^{[9](P88-90)}、绿道^{[10](P88-93)}、景观都市主义^{[11](P47-51)}等,探讨我国城市绿地系统规划的设计方法和思路,发表了较多研究成果。随着城市的快速发展和城市绿地系统研究的深入,作为城市绿地重要组成的专项规划如防灾避险、节能蓄水、植物养护、文化建设等,在《中国园林》刊载论文中展开探讨,其中防灾避险绿地多次成为热点研究专题,构建出我国城市防灾避险绿地系统规划工作体系^{[12](P43-46)}。

(五) 园林生态研究

城市环境恶化主要集中在植被、土地、水体等组成元素变化上,从生态角度进行城市环境修复和建设已成为近些年最为迫切的要求。应

现实所需,《中国园林》开设园林生态研究专题,探讨水环境修复、风景园林小气候、景观水文、棕地恢复、植物多样性、生态效益等现实问题。陈自新等学者的《北京城市园林绿化生态效益的研究》和黄晓鸾等学者的《城市生存环境绿色量值群的研究》相继发表,其研究成果被大量引用,对国内园林生态研究起到了助推作用。随着跨学科交流的普遍,园林生态最新的研究对象还涉及到景观生态格局变迁及保护规划对策研究^{[13](P91-94)}、城市景观空间动态测评^{[14](P101-107)}等等。

五、《中国园林》30年载文看中国风景园林学的未来发展趋势

《中国园林》30年的发展有力地支持了风景园林学科以园林植物应用、园林景观规划设计、遗产保护、大地景观与生态修复为方向的理论与实践体系建设,为风景园林学成为一级学科作出积极的贡献,也更加适应现代园林和城市发展的需要。纵览《中国园林》30年载文所反映的风景园林学科发展轨迹,有助于展望中国风景园林学科的发展趋势。

(一) 价值取向生态化

《中国园林》关注的废弃地的改造与复建、园林绿色废弃物循环利用、生态修复、园林生态效益等主题或专题,显现出风景园林学学科的价值取向是以现代“环境伦理

学”“社会伦理学”和中国传统“山水思想”为基础,进而将生态学等现代科学的最新成果融入人与自然关系思考之中^{[15] (P18-19)}。当今人口激增、工业发展、乡村城镇化等带来的环境问题日趋严重,为人类提供健康、安全和可持续的良好生存环境是全社会共同关注的话题,风景园林学价值取向生态化更具有重要的意义。

(二) 研究方法科学化

从方法论的角度来看,传统造园理论与实践主要采用“艺术”的方法,而风景园林学则主要采用“科学”的方法^{[16] (P6-9)}。《中国园林》中章俊华的系列论文将国外景观调查的科学方法引入中国风景园林研究当中,数理统计方法和GIS、VNS技术在风景园林学科中被广泛运用。风景园林学科将更讲求科学的研究方法,规划设计方案将更加严谨精确,并逐步向以“数字技术”为代表的风景园林设计与理论研究体系科学化迈进。

(三) 学科领域多元化

《中国园林》载文内容显现出风景园林学科的研究与实践范围已覆盖不同尺度的场所和内容,包括绿色基础设施、自然文化类遗产、城市公共空间、旅游与游憩空间、风景园林工程与技术、生态功能研究与评价等,衔接科学和艺术、理工和人文等学科,风景园林学是能够全面做出环境、文化、城市、社会、经济和精神贡献的学科^{[17] (P4-8)},跨学科研究将成为风景园林学科未来发展趋势之一。

(四) 学术视野国际化

2007年中国风景园林学会成为国际风景园林师联合会(IFLA)的会员,随后在《中国园林》开设了国际风景园林师联合会(IFLA)通讯专栏;刊载多篇介绍具有地域特色的国外园林(如加拿大、荷兰、丹麦等)及最新园林理论(绿色基础设施、绿道、景观都市主义等)的论文^{[18] (P57-66)};这些栏目和文章促进了中国风景园林学与国际研究的

充分接轨。明晰中国风景园林理论与实践与国际同行的差距,借鉴西方的理论与优秀案例,传承中国园林文化,才能推动中国风景园林学科向更高更深层次发展。

六、总结

《中国园林》伴随着中国社会经济的快速发展、城乡面貌的日新月异走过了30年。着力介绍中国风景园林学前沿研究成果,及时引介西方风景园林研究的新理论、新方法,在创新学术思想、培育专业人才、推动学科发展等方面取得了突出成就,极大地促进了中国风景园林学的发展。

作为风景园林学科社会影响和学术影响最大的刊物,《中国园林》应以更加开阔的视野、更加包容的胸襟、更加国际化的态度,引领风景园林学科依循生态化、科学化、国际化、多学科融合的发展路径,推动城乡间各种环境问题的解决,催生出更多、更好具有中国本土特色的园林理论与实践成果,促进中国风景园林学科整体水平的提升。

参考文献:

- [1] Shiffrin R M, Brner K. Mapping knowledge domains [J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 2004,101(01)
- [2] 董留群,施正洪.《地理学报》80年载文统计分析[J].地理学报,2014(09).
- [3] 杨锐.论“境”与“境其地”[J].中国园林,2014(06).
- [4] 刘滨谊.风景园林三元论[J].中国园林,2013(11).
- [5] 朱育帆,郭湧.设计介质论——风景园林学研究方法论的新进路[J].中国园林,2014(07).
- [6] 张文英,巫盈盈,肖大威.设计结合医疗——医疗花园和康复景观[J].中国园林,2009(08).
- [7] 克莱尔·库珀·马科斯,

罗华,金荷仙.康复花园[J].中国园林,2009(07).

[8] 韩峰.文化景观:填补自然和文化之间的空白[J].中国园林,2010(09).

[9] 李开然.绿色基础设施:概念,理论及实践[J].中国园林,2009(10).

[10] 胡剑双,戴菲.中国绿道研究进展[J].中国园林,2010(12).

[11] 杨锐.景观都市主义:生态策略作为城市发展转型的“种子”[J].中国园林,2011(09).

[12] 陈存友,胡希军.我国城市防灾避险绿地系统规划工作体系[J].中国园林,2010(03).

[13] 王忠杰,吴岩,刘宁京.我国天山北坡地区景观生态格局变迁及生态建设与保护规划对策研究——以昌吉市为例[J].中国园林,2014(06).

[14] 王智勇,黄亚平.基于GIS的城市密集区生态空间测度及评价研究——以武鄂黄黄都市连绵区为例[J].中国园林,2014(06).

[15] 杨锐.风景园林学的机遇与挑战[J].中国园林,2011(05).

[16] 杨锐.论风景园林学发展脉络和特征——兼论21世纪初中国需要怎样的风景园林学[J].中国园林,2013(06).

[17] 增设风景园林学为一级学科论证报告[J].中国园林,2011(05).

[18] 金荷仙,常晓菲,吴沁甜.国内外代表性风景园林期刊2008—2012年载文统计分析与研究[J].中国园林,2014(07).

作者简介:

曾莉,江苏淮安人,西南林业大学园林学院在读博士研究生、江苏淮阴师范学院美术学院讲师,研究方向为风景园林学、遗产。

唐雪琼,西南林业大学园林学院博士生导师,研究方向为风景园林学、遗产。

杜娟,云南农业大学讲师,研究方向为风景园林学。